الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى: 2 ع ت , 2 ر **المدة:** 2سا

الفرض الثاني للثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

رمز محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم هو: ($2k^+ + CrO_7^{2-}$) يتفاعل هذا المحلول مضافا إليه حمض الكبريت مع محلول كبريتات الحديد الثنائية ($Fe^{2+} + So_4^{2-}$) فتتأكسد شارذة الحديد و ترجع شارذة الكرومات (CrO_7^{2-}) إلى شارذة (Cr^{3+}).

1/ حدد الثنائية (OX/Red) الداخلتين في التفاعل.

2/ اكتب المعادلة النصفية للأكسدة و الإرجاع.

3/ اكتب المعادلة الإجمالية للأكسدة الإرجاعية.

4/ إذا علمت أن $V_{(Fe^{2+} + So_4^{2-})} = V_1 = 25ml$ و أن تركيزه C_1 مجهول و كان حجم ($2k^+ + Cr_2O_7^{2-}$) اللازم هو $V_2 = 10\ ml$ و تركيزه $C_2 = 0.1\ mol/l$

أ-شكل جدول التقدم للتفاعل الحادث.

ب- احسب تركيز محلول ($Fe^{2+} + So_4^{2-}$) المستعمل ؟

5/ صف أين نقوم بوضع ($Fe^{2+} + So_4^{2-}$) و ($2k^+ + Cr_2O_7^{2-}$).

التمرين الثاني:

تعطى معادلات التفاعلات الكيميائية التالية:

$C_6H_5CO_2H + NH_2OH \rightarrow C_6H_5CO_2^- + NH_3OH^+$

$C_6H_8O_6 + NH_3 \rightarrow C_6H_7O_6^- + NH_4$

$CH_3CO_2H + Po_4^{3-} \rightarrow CH_3CO_2^- + HPo_4^{2-}$

1/ هل التفاعلات الموافقة هي تفاعلات حمض- أساس ؟ لماذا ؟

2/ أعطي الثنائيتين أساس/حمض المشاركتين في التفاعل و المعادلتين حمض-أساس الموافقتين لهما.